

Thông điệp vũ trụ

Giới hạn thời gian: 1.0s **Giới hạn bộ nhớ:** 256M

Một hôm bạn KaJo đi xem bói, thầy bói cho bạn một dãy các chữ cái la tinh in hoa tuần hoàn dài vô hạn được đánh số từ 0 như sau:

$[A', B', C', D', \dots, Z', A', B', C', \dots]$

Kèm theo đó là một số nguyên dương M là mật mã của thông điệp vũ trụ. Biết thông điệp được tạo nên từ các chữ cái ở vị trí là số nguyên tố (một số nguyên tố được định nghĩa là một số nguyên dương có đúng 2 ước số là 1 và chính nó) và là ước số của số M .

Hãy giúp KaJo giải mã thông điệp vũ trụ này và in ra thông điệp có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Input Format

- Một dòng duy nhất là số nguyên dương M ($2 \leq M \leq 10^{12}$).

Output Format

- Một dòng duy nhất là thông điệp vũ trụ có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Sample Input 1

18

Sample Output 1

CD

Sample Input 2

1450

Sample Output 2

CDF

Note:

- Ở ví dụ 1, thông điệp vũ trụ được kết hợp bởi các kí tự được đánh số 2 và 3, vì thế thông điệp có thể là CD hoặc DC , ta lấy CD vì có thứ tự từ điển nhỏ nhất.